



Propuesta de prototipo para plataforma educativa

U-LEARNINGCENTER

Documento de Arquitectura del Sistema

Autor: Josué Merino Calderón
Fecha: 4 de Septiembre del 2025

Introducción

El presente documento describe la arquitectura conceptual propuesta para la plataforma educativa *U-LEARNINGCENTER*. La arquitectura constituye la base organizativa sobre la cual se desarrollarán los distintos módulos del sistema, garantizando coherencia entre los componentes, escalabilidad en el diseño y claridad en las responsabilidades asignadas a cada capa.

Este documento proporciona una visión estructurada que servirá como guía para fases posteriores de implementación, asegurando que tanto los actores técnicos como los interesados institucionales tengan una referencia común y comprensible.

La definición de esta arquitectura no solo facilita la comprensión general del sistema, sino que también permite anticipar cómo interactúan los distintos elementos tecnológicos que lo componen. De esta manera, se establece un marco de trabajo que busca mantener la trazabilidad de las decisiones tomadas, alineando las necesidades de los usuarios con las capacidades técnicas de la solución.

Asimismo, el documento actúa como un punto de partida que podrá irse refinando a medida que se avance en el ciclo de desarrollo. Esto garantiza que la propuesta permanezca flexible, sin dejar de ofrecer una base sólida sobre la cual construir los entregables posteriores.

1 Arquitectura del Sistema

1.1 Visión General

La arquitectura planteada para la plataforma educativa *U-Learningcenter* se basa en un modelo cliente-servidor moderno, en el cual los usuarios acceden al sistema desde distintos dispositivos (computadores personales y dispositivos móviles con diferentes sistemas operativos), conectados a través de Internet.

El frontend de la aplicación, desarrollado con el framework **Next.js** junto con **TailwindCSS** para la interfaz de usuario, será el encargado de gestionar la interacción con los usuarios (administrador, instructor y estudiante).

Dicho frontend se comunica con el **backend** y la base de datos gestionados por **Firebase**, un servicio BaaS (Backend as a Service) que utiliza bases de datos orientadas a colecciones: **No SQL**. De esta manera, se garantiza una integración fluida entre la lógica de negocio y el almacenamiento de la información.

1.2 Entorno de Desarrollo

El desarrollo se realizará en un entorno local bajo las siguientes condiciones:

- **Sistema Operativo:** Windows 11.
- **Entorno de Desarrollo:** Visual Studio Code.
- **Control de Versiones:** GitHub.
- **Navegador Web:** Brave.
- **BaaS:** Firebase

1.3 Diagrama de Arquitectura

En la Figura 1.1 se presenta el diagrama de arquitectura, que ilustra la interacción entre los distintos componentes del sistema.

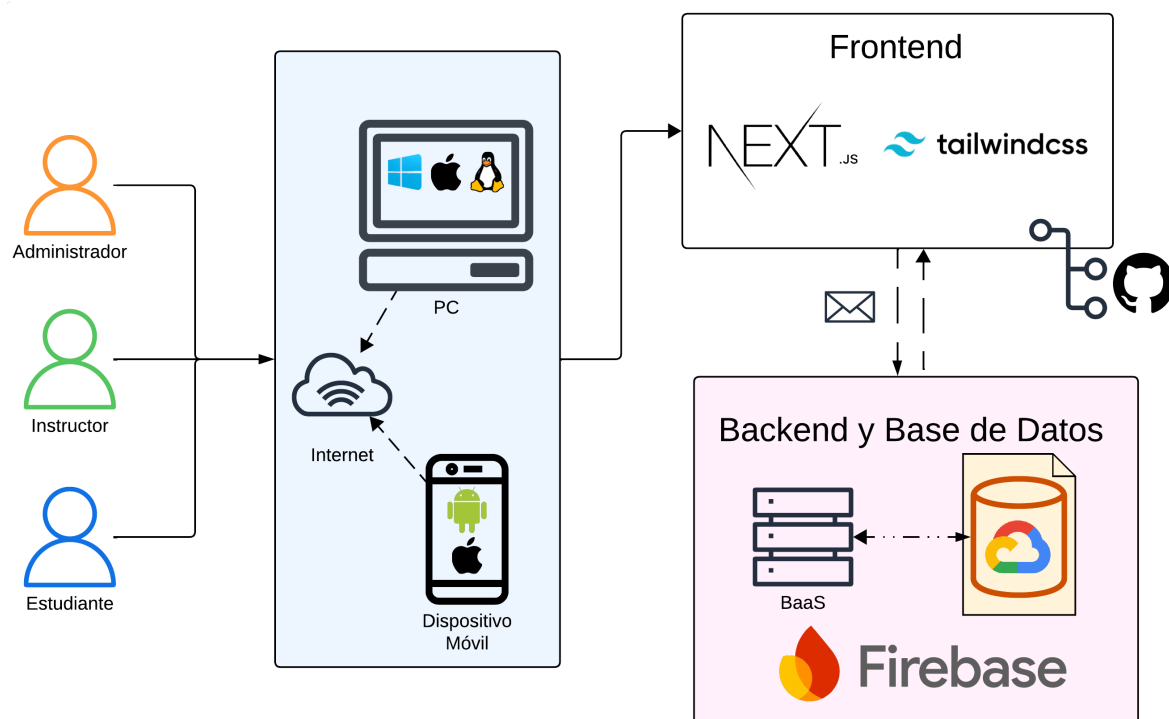


Figura 1.1: Arquitectura del prototipo propuesto para la Plataforma Educativa U-LEARNINGCENTER

1.4 Descripción de la Interacción

1. Los usuarios principales del sistema (*administrador, instructor y estudiante*) acceden a la plataforma desde un computador personal o un dispositivo móvil, lo que garantiza flexibilidad y disponibilidad en distintos contextos de uso.
2. Estos dispositivos cliente, independientemente del sistema operativo que utilicen, se conectan a Internet para establecer la comunicación con la aplicación. Este esquema asegura que el acceso no esté limitado a un tipo específico de entorno, sino que se mantenga abierto y compatible con diversas configuraciones.
3. El **frontend**, desarrollado con *Next.js* y estilizado con *TailwindCSS*, actúa como la capa de presentación que gestiona toda la interacción con los usuarios. A través de esta interfaz se muestran los contenidos, se reciben las solicitudes y se canalizan hacia la lógica correspondiente en el backend. Su diseño busca mantener la experiencia de uso intuitiva y adaptable.
4. La comunicación con el backend se maneja a través de **Firebase**, un servicio que no solo permite la conexión directa con la base de datos, sino que también incorpora servicios adicionales como autenticación, seguridad y gestión

de permisos de acceso. Esto facilita que la lógica de negocio se integre de manera centralizada y confiable.

5. Para garantizar un trabajo ordenado y colaborativo en el desarrollo del sistema, se emplea **GitHub** como herramienta de control de versiones. Esta plataforma permite llevar un historial detallado de los cambios en el código, facilita la integración de nuevas funcionalidades y reduce el riesgo de pérdida de información durante el ciclo de desarrollo.

Firmas de aprobación

Sandino Jaramillo

Gerente de IT

1715957609

Josué Merino Calderón

Pasante

1718972597